Содержание

1 Математические формулы **2**
1.1 Предел функции . . . 2
1.2 Производные . . . 2
1.3 Интегралы . . . 2
1.4 Пределы и непрерывность . . . 2
1.5 Ряды . . . 3
1.6 Производные сложных функций . . . 3
1.7 Интегралы (расширенные) . . . 3
1.8 Формула Тейлора (одна переменная) . . . 4
1.9 Дифференциальное исчисление . . . 4
1.9.1 Правила дифференцирования . . . 4
1.9.2 Дифференцирование элементарных функций . . . 4
1.9.3 Высшие производные . . . 4

1 Математические формулы

1.1 Предел функции

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{1}$$

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \tag{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k D(D-1)...(D-k+1)y = 0 \tag{3}$$

1.2 Производные

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \tag{4}$$

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \tag{5}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x \tag{6}$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \tag{7}$$

1.3 Интегралы

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \tag{8}$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \tag{9}$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C \tag{10}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \tag{11}$$

1.4 Пределы и непрерывность

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \tag{12}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0 \tag{13}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \tag{14}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \tag{15}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \tag{16}$$

1.5 Ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{17}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1 \tag{18}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{19}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \tag{20}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \tag{21}$$

1.6 Производные сложных функций

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{22}$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \tag{23}$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} \tag{24}$$

$$\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \tag{25}$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} \tag{26}$$

1.7 Интегралы (расширенные)

$$\int e^x dx = e^x + C \tag{27}$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C \tag{28}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C \tag{29}$$

$$\int x e^x dx = (x-1)e^x + C \tag{30}$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C \tag{31}$$

1.8 Формула Тейлора (одна переменная)

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n \tag{32}$$

Остаточный член:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \tag{33}$$

1.9 Дифференциальное исчисление

Производная функции:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{34}$$

Дифференциал функции:

$$df = f'(x)dx \tag{35}$$

Дифференциал второго порядка:

$$d^2 f = f''(x)dx^2 \tag{36}$$

1.9.1 Правила дифференцирования

$$(af + bg)' = af' + bg' \tag{37}$$

$$(fg)' = f'g + fg' \tag{38}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \tag{39}$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{40}$$

1.9.2 Дифференцирование элементарных функций

$$(x^n)' = nx^{n-1} \tag{41}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \tag{42}$$

$$(e^x)' = e^x \tag{43}$$

$$(\sin x)' = \cos x \tag{44}$$

$$(\cos x)' = -\sin x \tag{45}$$

1.9.3 Высшие производные

$$\frac{d^n}{dx^n} x^m = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)x^{m-n} \tag{46}$$

$$\frac{d^n}{dx^n} e^x = e^x \tag{47}$$

$$\frac{d^n}{dx^n} \sin x = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \tag{48}$$